

PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI

Diajukan untuk:

AI Impact Challenge - Datathon

(Empowering Innovation, Securing the Nation)

Diselenggarakan oleh: Dicoding Operational & Microsoft Elevate

JUDUL : AI Smart Seller Pro:

**Sistem Prediksi dan Rekomendasi Strategi Penjualan untuk UMKM
Indonesia Berbasis Artificial Intelligence**

Disusun Oleh:

Salman fidinillah

UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA

2026

DAFTAR ISI

- BAB I: PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Rumusan Masalah
 - 1.3 Tujuan Inovasi
 - 1.4 Dampak dan Manfaat (Empowering Innovation)
- BAB II: SOLUSI YANG DIUSULKAN
 - 2.1 Deskripsi Sistem AI Smart Seller Pro
 - 2.2 Inovasi dan Keunggulan Kompetitif
- BAB III: DATASET DAN METODOLOGI
 - 3.1 Pemilihan Dataset
 - 3.2 Metodologi Pengembangan Model
- BAB IV: HASIL DAN ANALISIS
 - 4.1 Performa Model
 - 4.2 Temuan Bisnis (*Actionable Insights*)
- BAB V: RENCANA IMPLEMENTASI (MICROSOFT AZURE)
- BAB VI: PENUTUP
- LAMPIRAN

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di era digitalisasi saat ini, jutaan UMKM telah bermigrasi ke *platform e-commerce* dan *marketplace*. Namun, dalam praktiknya, UMKM di Indonesia sering kali mengalami kesulitan yang signifikan dalam menentukan strategi penetapan harga (*pricing strategy*) yang tepat untuk bersaing di pasar digital yang dinamis.

Berdasarkan observasi di lapangan, banyak pelaku usaha menghadapi kendala berikut:

1. Penetapan Harga Tanpa Berbasis Data: Penjual sering menentukan harga hanya berdasarkan intuisi, tanpa menganalisis kondisi harga pasar.
2. Pemberian Diskon yang Irasional: Demi menarik pembeli, UMKM kerap memberikan diskon yang berlebihan sehingga merusak struktur harga mereka sendiri.
3. Ketidakmampuan Menganalisis Tren: Sulitnya memetakan hubungan antara harga, ongkos kirim, dan kategori produk terhadap probabilitas barang tersebut akan terjual.

Dampak dari praktik di atas sangat merugikan, mulai dari produk yang menumpuk tidak laku (*dead stock*), margin keuntungan yang terus menurun, hingga kegagalan dalam menjaga keberlangsungan bisnis secara jangka panjang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem yang dapat membantu UMKM memprediksi potensi penjualan sebuah produk berdasarkan variabel harga, diskon, dan ongkos kirim?
2. Bagaimana memberikan rekomendasi strategi bisnis yang rasional dan *actionable* bagi UMKM agar tetap kompetitif di pasar?

1.3 Tujuan Inovasi

Menciptakan AI Smart Seller, sebuah platform kecerdasan buatan terintegrasi yang berfungsi sebagai "konsultan bisnis virtual" bagi UMKM untuk memprediksi probabilitas penjualan dan memberikan rekomendasi penetapan harga yang cerdas, aman, dan menguntungkan.

BAB II: SOLUSI YANG DITAWARKAN

2.1 Deskripsi Produk (AI Smart Seller)

AI Smart Seller adalah sebuah sistem berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dan aplikasi *web* yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah penetapan harga bagi UMKM. Sistem ini tidak hanya memprediksi apakah suatu produk berpotensi "Laris" atau "Tidak Laris", tetapi juga

menganalisis posisi harga produk tersebut dibandingkan dengan kompetitor di pasar, serta merumuskan strategi diskon yang paling optimal.

2.2 Fitur dan Kemampuan Utama

Sistem ini dilengkapi dengan tiga kemampuan krusial:

1. **Prediksi Potensi Penjualan:** Memprediksi status laku/tidaknya produk secara *real-time* sebelum penjual mempublikasikan produknya di *marketplace*.
2. **Analisis Komparasi Pasar:** Memberikan wawasan apakah harga yang diinput *Overpriced* (terlalu mahal), *Underpriced* (terlalu murah), atau *Competitive* (bersaing).
3. **Rekomendasi Strategi Responsif:** Memberikan saran langsung, seperti "*Harga sudah baik, pertahankan*", "*Kurangi diskon agar margin aman*", atau "*Harga terlalu tinggi, pertimbangkan diskon 10-15%*".

2.3 Keunggulan Komparatif

Berbeda dengan analitik *dashboard* konvensional, AI Smart Seller memiliki keunggulan "*Versi Juara*" sebagai berikut:

- **Konteks Lokal:** Dilatih menggunakan *dataset* transaksi *e-commerce* Indonesia sehingga relevan dengan perilaku konsumen lokal.
- **Pendekatan Hibrida (AI + Business Logic):** Tidak hanya bergantung pada *machine learning* yang kadang bersifat *black-box*, tetapi digabungkan dengan aturan bisnis dunia nyata.
- **Output Actionable:** Tidak hanya menampilkan angka dan grafik rumit, melainkan instruksi kalimat langsung yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM dari berbagai kalangan.
- **Siap Pakai (Web-Based):** Dibangun dalam bentuk aplikasi berbasis *web* yang interaktif tanpa perlu instalasi perangkat lunak khusus.

BAB III: METODOLOGI DAN ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Tahapan Pemrosesan Data (*Data Processing*)

Model AI dibangun dengan memproses *dataset* e-commerce lokal melalui tahap *Feature Engineering*. Variabel yang menjadi prediktor utama meliputi:

- Harga Asli Produk (*Original Price*)
- Ongkos Kirim (*Shipping Cost*)
- Persentase Diskon (*Discount Percentage*)

- Kategori Produk (*Product Category*)
- Price Ratio: Fitur buatan yang membandingkan harga produk dengan rata-rata harga pasar pada kategori yang sama.

3.2 Pemodelan Machine Learning (*Modeling*)

Algoritma utama yang digunakan adalah Random Forest Classifier. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada kemampuannya menangani data non-linear dan kemampuannya memberikan *feature importance* (mengetahui variabel mana yang paling memengaruhi penjualan). Untuk mengatasi ketidakseimbangan data (*imbalanced data*)—dimana produk tidak laku biasanya lebih banyak dari produk laku—digunakan teknik *Oversampling* (seperti SMOTE atau penyesuaian *class weight*).

3.3 Sistem Hibrida (*Hybrid AI & Business Logic*)

Inovasi utama dari sistem ini adalah penggabungan prediksi probabilistik AI dengan *Rule-Based Business Logic*, meliputi:

- Batas Aman Diskon: Deteksi otomatis jika UMKM memasukkan diskon di atas 50%, sistem akan memberikan peringatan *margin error*.
- Penilaian Rasionalitas Harga: Filter deteksi jika harga dimasukkan terlalu rendah (indikasi *typo* atau tidak masuk akal) atau terlalu tinggi melampaui harga pasar secara ekstrem.

3.4 Implementasi Sistem dan Teknologi

Arsitektur sistem AI Smart Seller dibangun dengan teknologi modern:

- Backend: Menggunakan kerangka kerja FastAPI (Python) untuk memproses API prediksi secara cepat dan asinkron, diintegrasikan langsung dengan *file* model Machine Learning (pickle/joblib).
- Frontend: Dibangun menggunakan antarmuka antarmuka HTML, CSS, dan JavaScript modern. Visualisasi data dan *confidence score* ditampilkan secara interaktif menggunakan Chart.js.
- Output UI: Menampilkan metrik Probabilitas Laris (dalam persentase) dan *Action Plan Cards* yang mudah dibaca.

3.5 Rencana Integrasi Cloud (Microsoft Azure)

Untuk memastikan skalabilitas dan keandalan sistem saat diakses oleh ribuan UMKM, sistem ini dirancang untuk di-*deploy* menggunakan infrastruktur Microsoft Azure:

1. Azure App Service: Digunakan untuk melakukan *hosting* aplikasi *web* dan API FastAPI secara terkelola penuh (*fully managed*).

2. Azure Blob Storage: Difungsikan sebagai repositori penyimpanan *dataset* besar secara aman untuk kebutuhan pelatihan ulang (*retraining*) model di masa depan.
3. Azure Machine Learning: Digunakan untuk manajemen siklus hidup (*lifecycle*) model AI, mulai dari *training*, evaluasi, hingga *deployment* model ke tahapan produksi.

BAB IV: HASIL YANG DIHARAPKAN (IMPACT)

Implementasi AI Smart Seller diharapkan dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan:

1. Optimalisasi Margin: Membantu UMKM menentukan harga optimal (titik temu antara harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen dan probabilitas terjual tertinggi).
2. Peningkatan Konversi Penjualan: Meningkatkan peluang barang terjual melalui strategi harga dan promosi/diskon yang berbasis data (*data-driven*).
3. Edukasi Bisnis Digital: Mengurangi praktik strategi bisnis "*bakar uang*" (diskon berlebihan) yang tidak realistis dan sering berujung pada kebangkrutan skala mikro.

BAB V: PENUTUP

AI Smart Seller hadir bukan sekadar sebagai alat prediksi matematis, melainkan sebagai ekosistem pendukung keputusan bisnis. Dengan menggabungkan kekuatan kecerdasan buatan, logika bisnis dunia nyata, dan kemudahan akses melalui platform berbasis web modern, AI Smart Seller diharapkan menjadi solusi cerdas dan konkret bagi UMKM Indonesia dalam meningkatkan daya saing, meraup keuntungan optimal, dan bertahan di tengah ketatnya persaingan pasar digital.

LAMPIRAN

AI Smart Seller

Prediksi AIDashboard Data

Cek Potensi Produkmu

Masukkan data produk untuk dianalisis oleh AI berdasarkan pasar Indonesia.

Kategori Produk

Diskon (%)

Makanan

10

Harga Produk (Rp)

Ongkos Kirim (Rp)

30000

28000

Mulai Analisis AI

POTENSI LARIS (80.0%)

Rekomendasi AI:

Strategi sempurna! Total hargamu (Rp 55,000) bersaing dengan pasar (Rp 60,000) dalam batas aman.

Harga Pasar Kompetitor: Rp 50,000

Cek Potensi Produkmu

Masukkan data produk untuk dianalisis oleh AI berdasarkan pasar Indonesia.

Kategori Produk:

Kecantikan

Diskon (%)

10

Harga Produk (Rp)

400000

Ongkos Kirim (Rp)

28000

Mulai Analisis AI

❌ SULIT BERSAING (40.0%)

💡 Rekomendasi AI:

Total belanjamu (Rp 388,000) lebih mahal Rp 115,500 dari pasar. Naikkan diskon wajar (max 20%) atau cari ongkir lebih murah.

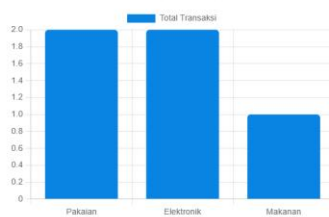
Harga Pasar Kompetitor: Rp 250.000

Dashboard Pasar Indonesia

Insight data transaksi untuk strategi bisnisimu.

Muat Data Terbaru

Penjualan per Kategori



Rasio Sukses (Laris vs Batal)

